Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Кафедра информатики и прикладной математики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12.
ЗАХВАТ И АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

Методические указания к лабораторной работе

Казань
КНИТУ
2013

Цель работы: Ознакомиться с таким классом программного обеспечения, как анализаторы сетевого трафика. Получить практические навыки по захвату и анализу сетевого трафика.

Анализаторы сетевого трафика

Анализатор трафика, или *сниффер* (от англ. *to sniff* – нюхать) – сетевой анализатор трафика, программа или программно-аппаратное устройство, предназначенное для перехвата и последующего анализа, либо только анализа сетевого трафика, предназначенного для других узлов.

Сниффер может анализировать только то, что проходит через доступную ему сетевую карту. Внутри одного сегмента сети *Ethernet* все пакеты рассылаются всем машинам, из-за этого возможно перехватывать чужую информацию. Использование коммутаторов (*switch*, *switch-hub*) и их грамотная конфигурация уже является защитой от прослушивания. Между сегментами сети информация передаётся через коммутаторы. Так что если кто-то в другом сегменте посылает внутри него какие-либо пакеты, то в ваш сегмент коммутатор эти данные не отправит.

Перехват трафика может осуществляться:

- обычным *прослушиванием* сетевого интерфейса (метод эффективен при использовании в сегменте концентраторов (хабов) вместо коммутаторов (свитчей), в противном случае метод малоэффективен, поскольку на сниффер попадают лишь отдельные кадры);
- подключением сниффера в разрыв канала;
- через анализ побочных электромагнитных излучений и восстановление таким образом прослушиваемого трафика;
- через атаку на канальном (2) (*MAC-spoofing*) или сетевом (3) уровне (*IP-spoofing*), приводящую к перенаправлению трафика жертвы или всего трафика сегмента на сниффер с последующим возвращением трафика в надлежащий адрес.

В начале 1990-х снифферы широко применялись хакерами для захвата пользовательских логинов и паролей, которые в ряде сетевых протоколов передаются в незашифрованном или слабозашифрованном виде. Широкое распространение хабов позволяло захватывать трафик без больших усилий в больших сегментах сети практически без риска быть обнаруженным.

Снифферы применяются как в благих, так и в деструктивных целях. Анализ прошедшего через сниффер трафика позволяет:

- обнаружить паразитный, вирусный и закольцованный трафик, наличие которого увеличивает загрузку сетевого оборудования и каналов связи (впрочем, снифферы здесь малоэффективны; как правило, для этих целей используют сбор разнообразной статистики серверами и активным сетевым оборудованием и её последующий анализ);
- выявить в сети вредоносное и несанкционированное ПО, например, сетевые сканеры, *флудеры*, троянские программы, клиенты *пиринговых* сетей и другие (это обычно делают при помощи специализированных снифферов — мониторов сетевой активности);
- перехватить любой незашифрованный (а порой и зашифрованный) пользовательский трафик с целью получения паролей и другой информации;
- локализовать неисправность сети или ошибку конфигурации сетевых агентов (для этой цели снифферы часто применяются системными администраторами).

Поскольку в «классическом» сниффере анализ трафика происходит вручную, с применением лишь простейших средств автоматизации (анализ протоколов, восстановление *TCP*-потока), то он подходит для анализа лишь небольших его объёмов.

Анализатор *Wireshark*

Wireshark – это программный анализатор трафика, который позволяет перехватывать информационные потоки, передаваемые по сети. Программа в первую очередь предназначена для сбора информации о сетевых взаимодействиях

и для обнаружения и устранения неполадок в сети. Анализаторы трафика также часто применяются при разработке новых протоколов и программного обеспечения и в образовательных целях.

Wireshark позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени, переводя сетевую карту в неразборчивый режим (англ. *promiscuous mode*).

Программа распространяется под свободной лицензией *GNU GPL* и использует для формирования графического интерфейса кроссплатформенную библиотеку *GTK+*. Существуют версии для большинства типов UNIX, в том числе *Linux*, *Solaris*, *FreeBSD*, *NetBSD*, *OpenBSD*, *Mac OS X*, а также для *Windows*.

Wireshark – это приложение, которое «знает» структуру самых различных сетевых протоколов, и поэтому позволяет разобрать сетевой пакет, отображая значение каждого поля протокола любого уровня. Для захвата пакетов используется сторонняя библиотека *pcap*, поэтому существует возможность захвата данных только из тех сетей, которые эта библиотека поддерживает. Тем не менее, *Wireshark* умеет работать с множеством форматов входных данных, соответственно, можно открывать файлы данных, захваченных другими программами, что расширяет возможности захвата.

Установленная и запущенная на компьютере программа *Wireshark* позволяет обнаружить и изучить любой протокольный блок данный (*Protocol Data Unit*, *PDU*), который был отправлен или получен с помощью любого из установленных на компьютере сетевых адаптеров (*Network Interface Card*, *NIC*).

Начальная настройка программы и запуск захвата трафика

При запуске программы появляется окно, представленное на рис. 1.

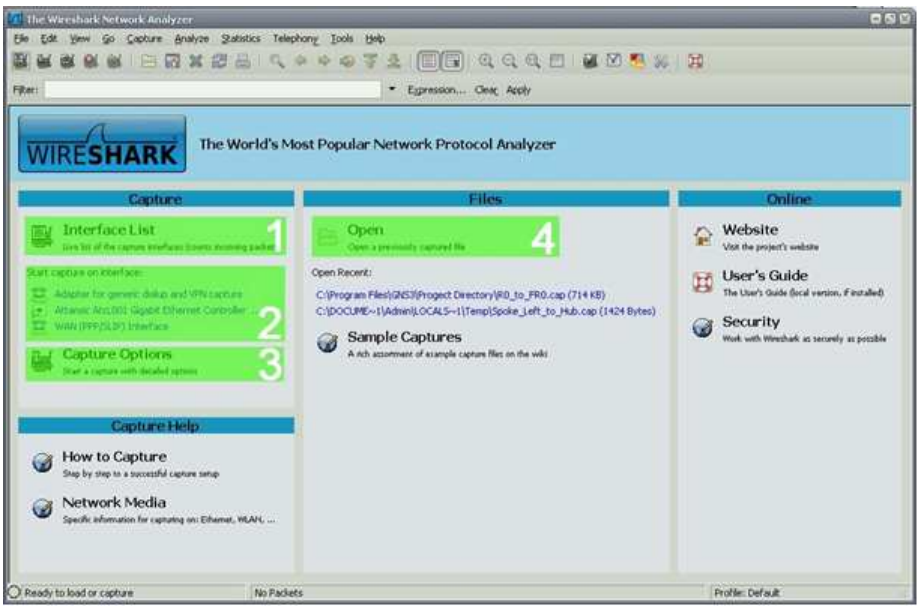


Рис. 1. Стартовый интерфейс программы

Выделенная область	Описание и функции
1	Кнопка, при нажатии на которую программа выведет список активных сетевых адаптеров (рис. 2), с которых возможен захват трафика. Список имеет вид интерактивной таблицы.
2	Список активных сетевых интерфейсов. Нажатие на любой интерфейс из списка немедленно запустит процесс захвата трафика.
3	Кнопка, при нажатии на которую программа выведет окно настроек процесса захвата трафика (рис. 3).
4	Кнопка, позволяющая загружать в программу захваченный ранее и сохраненный файл и отчётом о захваченном сетевом трафике.

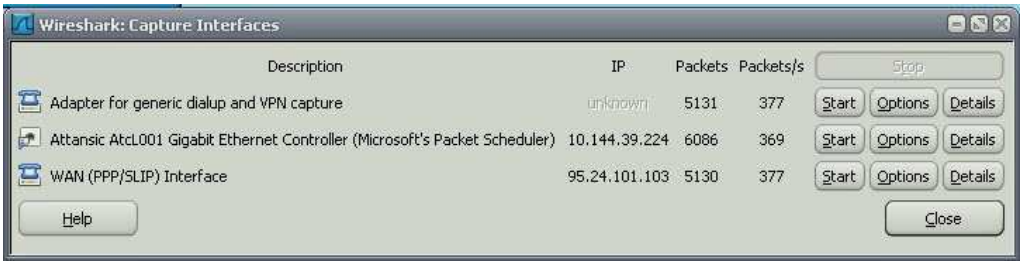


Рис. 2. Список активных сетевых адаптеров

Список активных адаптеров имеет вид интерактивной таблицы со следующими полями:

Поле таблицы	Описание
Description	Описание адаптера
IP	Сетевой адрес (если есть)
Packets	Количество захваченных блоков данных (PDU) с момента вызова таблицы
Packets/s	Скорость обработки (приёма и отправки пакетов)

Также напротив каждого интерфейса расположены 3 кнопки:

Кнопка	Функция
Start	Начать захват трафика
Options	Вызов окна настроек захвата трафика
Details	Подробная информация о сетевом адаптере

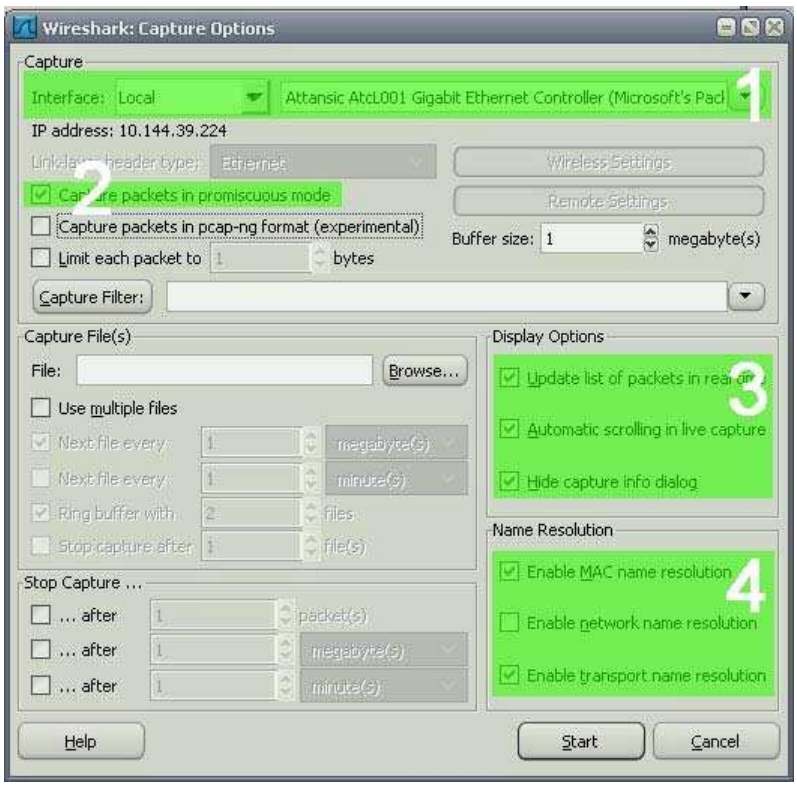


Рис. 3. Окно настроек захвата сетевого трафика

Выделенная область	Описание и функции
1	Выбор интерфейса для захвата трафика. В этой области расположены два выпадающих меню. Первое (левое) определяет тип используемого интерфейса: локальный (*Local*) или удалённый (*Remote*). Второе (правое) выпадающее меню определяет сам интерфейс.
2	*Capture packets in promiscuous mode* – Захват пакетов в режиме приёма всех сетевых пакетов. Если этот флажок не установлен, будет выполняться захват пакетов, предназначенных только для этого компьютера. Если флажок установлен, будет выполняться захват всех пакетов, предназначенных только для этого компьютера, а также всех пакетов, обнаруженных сетевой платой компьютера в том же сегменте сети (т.е. тех, которые «проходят» через сетевую плату, но не адресованы на этот компьютер).
3	Опции отображения захвата пакетов: • *Update list in real time* – обновление списка в реальном времени. Если эта опция включена, то программа отображает захваченный трафик в реальном времени. • *Automatic scrolling in live capture* – автоматическая прокрутка при захвате.

	Если эта опция включена, программа будет автоматически удерживать в окне вывода захваченной информации последние захваченные *PDU*. • *Hide capture info dialog* – скрыть информационно-диалоговое окно захвата. Если эта опция включена, то информационно-диалоговое окно захвата не выводится.
4	Опции преобразования имен. • *Enable MAC name resolution* – включить преобразование *MAC*-адресов. Эта опция включает автоматическое преобразование физических адресов устройств в более понятный для человека формат. Пример: **00:09:5b**:01:02:03 → **Netgear**_01:02:03. Выделенная часть сетевого адреса закреплена за производителем *Netgear*, поэтому программа преобразовала эту часть в название производителя. Примечание: если включена опция преобразования сетевых имён, то в некоторых случаях программа выводит *DNS* имя вместо *MAC*-адреса. • *Enable network name resolution* – включить преобразование сетевых имён. Эта опция включает автоматическое преобразование сетевых адресов устройств в *DNS* имена устройств. Пример: **`216.239.37.99`** → **`www.google.com`**. • *Enable transport name resolution* – Включить преобразование *TCP/UDP* портов. Эта опция включает автоматическое преобразование *TCP/UDP* закреплённых за определёнными протоколами портов в названия этих протоколов. Пример: **`80`** → **`http`**

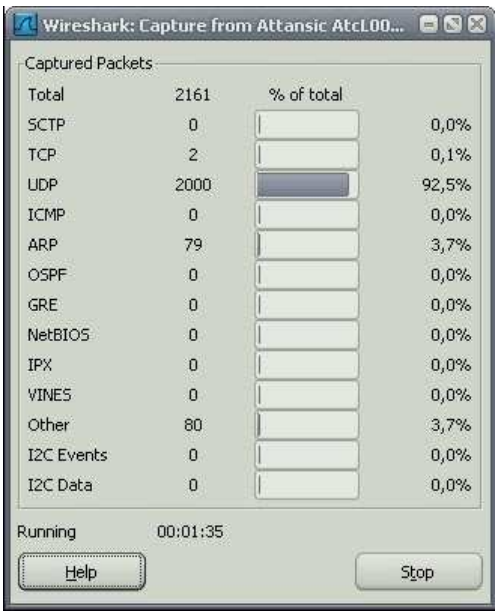


Рис. 4. Информационно-диалоговое окно захвата

Список активных протоколов имеет вид интерактивной таблицы (рис. 4) со следующими столбцами:

№ столбца	Описание

(слева - направо)	
1	Имя протокола. В таблице представлены наиболее распространенные протоколы
2	Количество захваченных PDU определённого протокола
3, 4	Графическое и числовое отображение процентного отношения захваченных PDU конкретного протокола к общему числу захваченных PDU

Также в окне отображаются следующие параметры:

Параметр	Описание
Total	Общее количество захваченных пакетов
Running	Время, на протяжении которого ведётся захват пакетов

Главное рабочее окно программы

После выбора интерфейса и запуска захвата PDU программа вызовет окно, показанное на рис. 5.

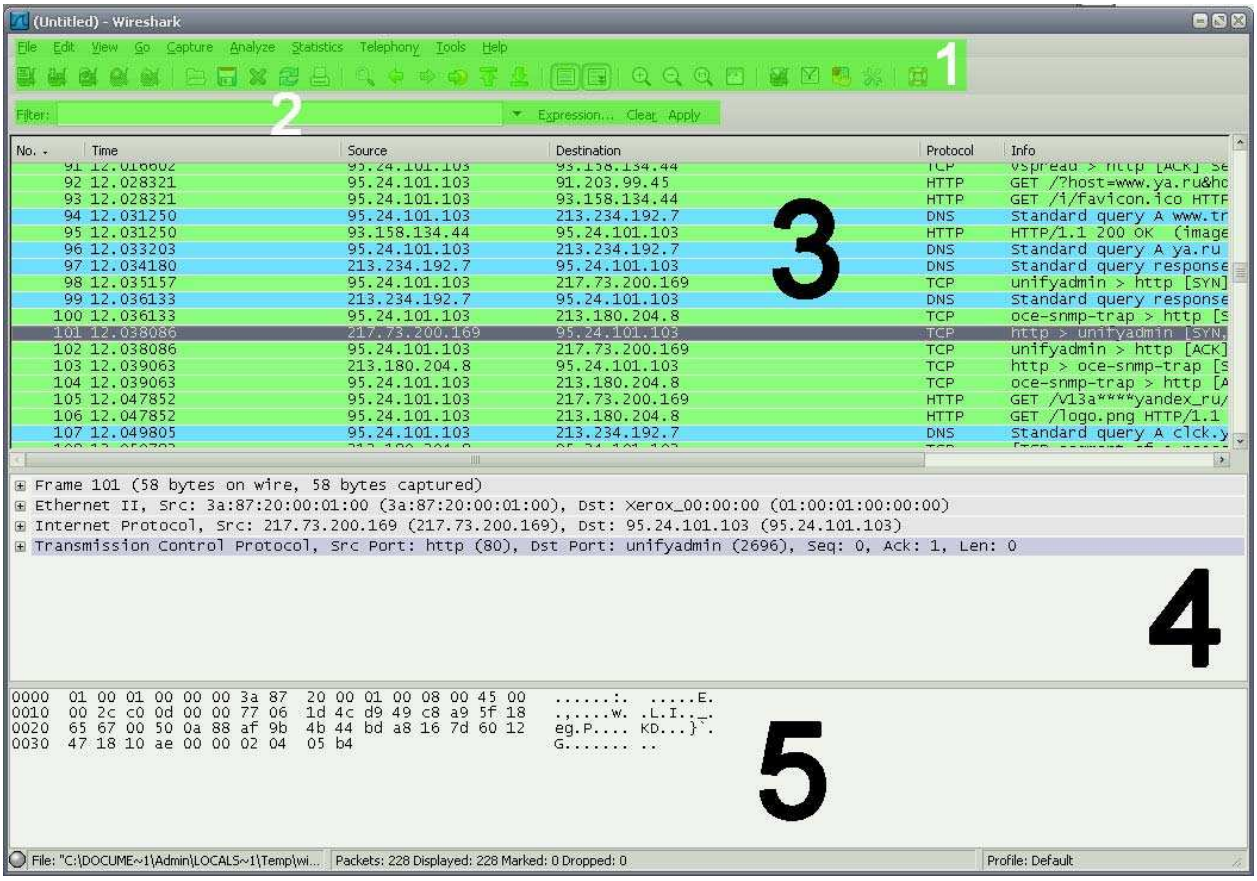


Рис. 5. Окно отображения захваченного трафика

Выделенная область	Описание и функции
1	Меню программы, и панель инструментов, предоставляющая доступ к наиболее часто используемым функциям программы
2	Фильтр, позволяющий производить выборочный захват PDU

3	Поле списка PDU, в котором отображается краткая информация по всем захваченным PDU
4	Информационное поле, в котором отображается подробная информация по выбранному PDU
5	Поле, в котором отображаются данные выделенные в информационном поле в шестнадцатеричной и текстовой форме

Панель инструментов

Панель инструментов представлена на рис. 6.

Рис. 6. Панель инструментов

№	Кнопка	Название кнопки	Опция в меню	Функция кнопки
1		Interfaces…	Capture / Interfaces…	Вызов списка активных сетевых адаптеров (рис. 2)
2		Options…	Capture / Options…	Вызов окна настроек захвата сетевого трафика (рис. 3)
3		Start…	Capture / Start…	Старт захвата трафика с текущими параметрами захвата
4		Stop…	Capture / Stop…	Остановить захват трафика
5		Restart…	Capture / Restart…	Перезапустить захват трафика с текущими параметрами
6		Open…	File / Open…	Открыть файл с отчётом о захваченном трафике
7		Save As…	File / Save As…	Сохранить текущий отчёт о захваченном трафике в файл
8		Close…	File / Close…	Закрыть текущий отчёт о захваченном трафике
9		Reload…	View / Reload…	Закрыть и открыть заново текущий отчёт о захваченном трафике
10		Print…	File / Print…	Распечатать текущий отчёт о захваченном трафике
11		Zoom In…	View / Zoom In…	Увеличить размер шрифта
12		Zoom Out…	View / Zoom Out…	Уменьшить размер шрифта
13		Normal Size…	View / Normal Size…	Установить размер шрифта, используемый по умолчанию
14		Preferences…	Edit / Preferences…	Вызов меню настроек
15		Help…	Help / Contents…	Вызов справки

Фильтр

Фильтр позволяет настроить программу *Wireshark* на отображение только определённого, удовлетворяющего условиям текущего примененного фильтра, сетевого трафика.

Фильтр может применяться как при захвате трафика в реальном времени, так и при анализе захвата, сохранённого в файле.

Панель фильтра представлена на рис. 7.

Рис. 7. Панель фильтра

№	Функция
1	Вызов диалогового окна для создания и сохранения пользовательских фильтров
2	Поле ввода фильтра
3	Вызов списка применённых ранее фильтров
4	Вызов диалогового окна, позволяющего выбирать фильтры из базы данных программы
5	Очистить поле ввода фильтра
6	Применить фильтр

Для применения фильтра необходимо:

1. Ввести фильтр в поле ввода.
2. Нажать *Apply*.

Если фильтр введён в соответствии с правилами построения фильтров, то цвет поля ввода будет зелёным, если фильтр с ошибкой – красным (рис. 8).

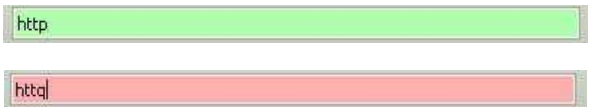


Рис. 8. Подсказки о корректности построения фильтра

Построение фильтров

Фильтрацию, применяемую в программе *Wireshark* можно условно разделить на две категории:

- фильтрация по определённым протоколам;
- фильтрация по определённым значениям полей в заголовках протоколов.

Для применения фильтрации по протоколу необходимо ввести имя протокола в поле ввода фильтра. Пример выполнения такой фильтрации по протоколу *HTTP* показан на рис. 9-10.

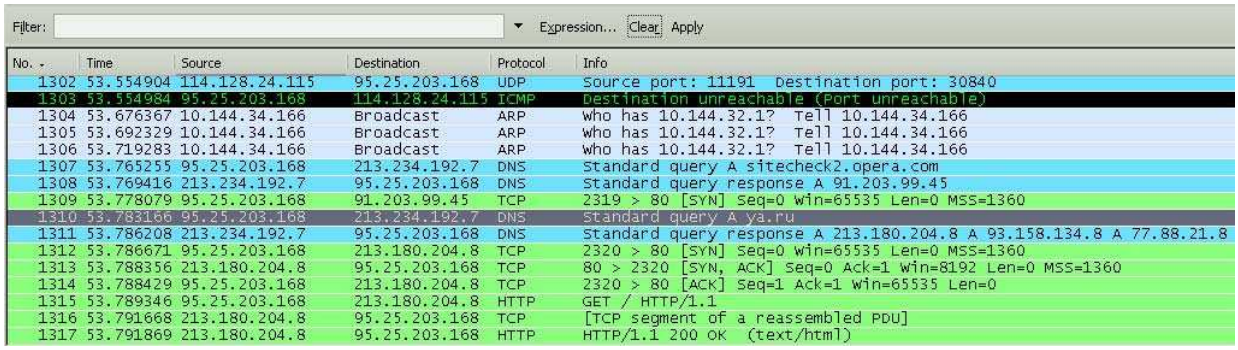


Рис. 9. Вывод программы до применения фильтра

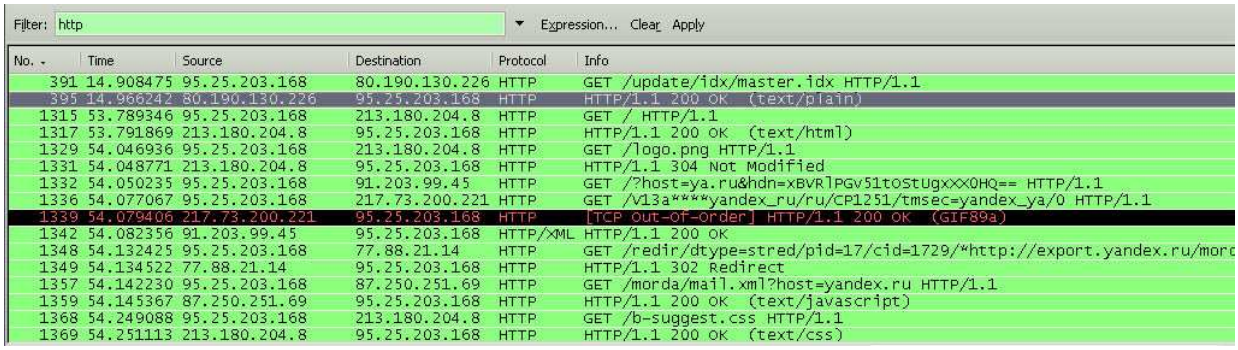


Рис. 10. Вывод программы после применения фильтра

Фильтрация по определённому значению поля в заголовках протоколов строится по следующему синтаксису:

`Поле Оператор сравнения Значение`

Операторы сравнения и некоторые обозначения полей, которые могут использоваться при построении фильтров, представлены в следующих таблицах.

Таблица 1. Обозначения полей при построении фильтров

Поле	**Описание**
eth.addr	Физический адрес источника или получателя в кадре протокола *Ethernet*
eth.dst	Физический адрес получателя в кадре протокола *Ethernet*
eth.src	Физический адрес источника в кадре протокола *Ethernet*
eth.len	Длина кадра протокола *Ethernet*
ip.addr	Сетевой адрес источника или получателя в пакете протокола *IP*
ip.dst	Сетевой адрес получателя в пакете протокола *IP*
ip.src	Сетевой адрес источника в пакете протокола *IP*
ip.proto	Обозначения протокола, который был инкапсулирован в пакет *IP*
tcp.ack	Подтверждения (*ACK*) протокола *TCP*
tcp.port	Порт источника или получателя в сегменте протокола *TCP*
tcp.dstport	Порт получателя в сегменте протокола *TCP*

tcp.srcport	Порт источника в сегменте протокола *TCP*
udp.port	Порт источника или получателя в сегменте протокола *UDP*
udp.dstport	Порт получателя в сегменте протокола *UDP*
udp.srcport	Порт источника в сегменте протокола *UDP*
dns.qry.name	Имя сетевого ресурса в *DNS* запросе
dns.resp.name	Имя сетевого ресурса в *DNS* ответе

Таблица 2. Операторы сравнения

Оператор		Значение	Примеры
==	**eq**	Равно	**ip.addr==192.168.1.1** Отображать только те пакеты протокола *IP*, в которых сетевой адрес отправителя или получателя равен 192.168.1.1 **eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff** Отображать только широковещательные (*broadcast*) кадры протокола *Ethernet*
!=	**ne**	Не равно	**ip.dst==255.255.255.255** Не отображать широковещательные (*broadcast*) пакеты протокола *IP*
>	**gt**	Больше	**tcp.dstport>10000** Отображать только те сегменты протокола *TCP*, в которых порт получателя больше 10000
<	**lt**	Меньше	**tcp.dstport<1024** Отображать только те датаграммы протокола *UDP*, в которых порт получателя меньше 1024

При построении фильтра можно комбинировать два и более условия, используя логические операторы. Комбинирование условий при построении операторов производится по следующему принципу:

Условие 1 Логический оператор Условие 2 Логический оператор

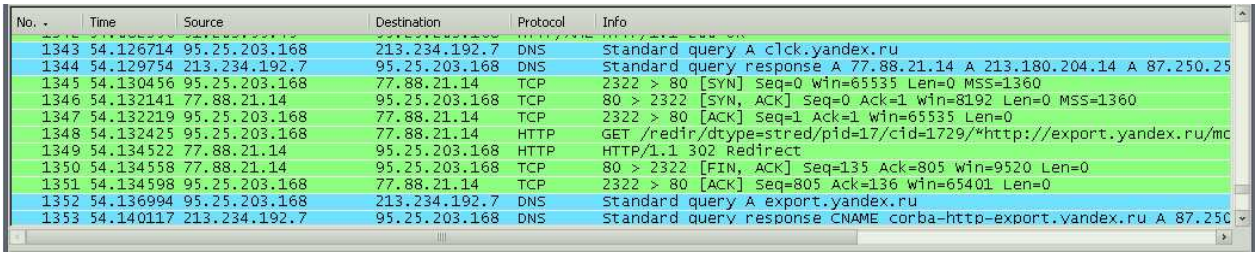
В качестве условия может использоваться как фильтрация по протоколам, так и фильтрация по значениям определённых полей в протоколах.

В таблице представлены некоторые логические операторы.

Оператор		Значение	Примеры
&&	**and**	И	**ip.src==192.168.1.1 && ip.dst==192.168.1.10** Отображать только сообщения отправленные устройством с сетевым адресом 192.168.1.1 для устройства с сетевым адресом 192.168.1.10
||	**or**	ИЛИ	**eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff || ip.dst==255.255.255.255** Отображать только широковещательные кадры протокола *Ethernet* или пакеты протокола *IP*
!	**not**	НЕ	**!arp** Не отображать *PDU* протокола *ARP*

Поле списка захваченных *PDU*

В поле списка захваченных *PDU* выводится сводная информация по всему трафику, захваченному с помощью программы *Wireshark*.

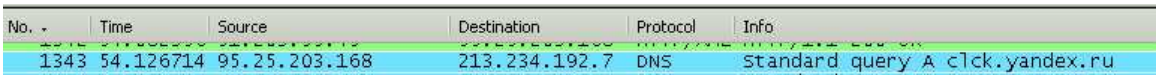


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1343	54.126714	95.25.203.168	213.234.192.7	DNS	Standard query A clck.yandex.ru
1344	54.129754	213.234.192.7	95.25.203.168	DNS	Standard query response A 77.88.21.14 A 213.180.204.14 A 87.250.25
1345	54.130456	95.25.203.168	77.88.21.14	TCP	2322 > 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1360
1346	54.132141	77.88.21.14	95.25.203.168	TCP	80 > 2322 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1360
1347	54.132219	95.25.203.168	77.88.21.14	TCP	2322 > 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
1348	54.132425	95.25.203.168	77.88.21.14	HTTP	GET /redir/dtype=stred/pid=17/cid=1729/*http://export.yandex.ru/mc
1349	54.134522	77.88.21.14	95.25.203.168	HTTP	HTTP/1.1 302 Redirect
1350	54.134558	77.88.21.14	95.25.203.168	TCP	80 > 2322 [FIN, ACK] Seq=135 Ack=805 Win=9520 Len=0
1351	54.134598	95.25.203.168	77.88.21.14	TCP	2322 > 80 [ACK] Seq=805 Ack=136 Win=65401 Len=0
1352	54.136994	95.25.203.168	213.234.192.7	DNS	Standard query A export.yandex.ru
1353	54.140117	213.234.192.7	95.25.203.168	DNS	Standard query response CNAME corba-http-export.yandex.ru A 87.250

Рис. 11. Поле списка захваченных *PDU*

Поле таблицы	Описание
No	Порядковый номер захваченного *PDU*. При использовании фильтра порядковый номер не изменяется
Time	Временная отметка, обозначающая время (в секундах) прошедшее с момента начала захвата *PDU*
Source	Сетевой адрес отправителя
Destination	Сетевой адрес получателя
Protocol	Протокол
Info	Дополнительная информация о захваченном *PDU*

На рис. 12 представлен пример сводной информации о захваченной *PDU*.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1343	54.126714	95.25.203.168	213.234.192.7	DNS	Standard query A clck.yandex.ru

Рис. 12. Пример записи в списке захваченных *PDU*

Запись можно интерпретировать следующим образом:

- **`1343`** – этот *PDU* является 1343-им по счету захваченным *PDU*;
- **`54.126714`** – *PDU* захвачен через 54 секунды после начала захвата;
- **`95.25.203.168`** – устройство, которое его отправило, имеет сетевой адрес 95.25.203.168;
- **`213.234.192.7`** – устройство, которому оно предназначалось, имеет адрес 213.234.192.7;
- **`DNS`** – взаимодействие между устройствами именно в этой записи происходит по протоколу *DNS*;

• **`Standard query A click.yandex.ru`** – устройство с адресом 95.25.203.168 обращается к устройству с адресом 213.234.192.7 чтобы узнать сетевой адрес информационного ресурса **`click.yandex.ru`**.

Информационное поле

В информационном поле отображается подробная информация о захваченном *PDU*, выделенном в поле списка захваченных *PDU*.

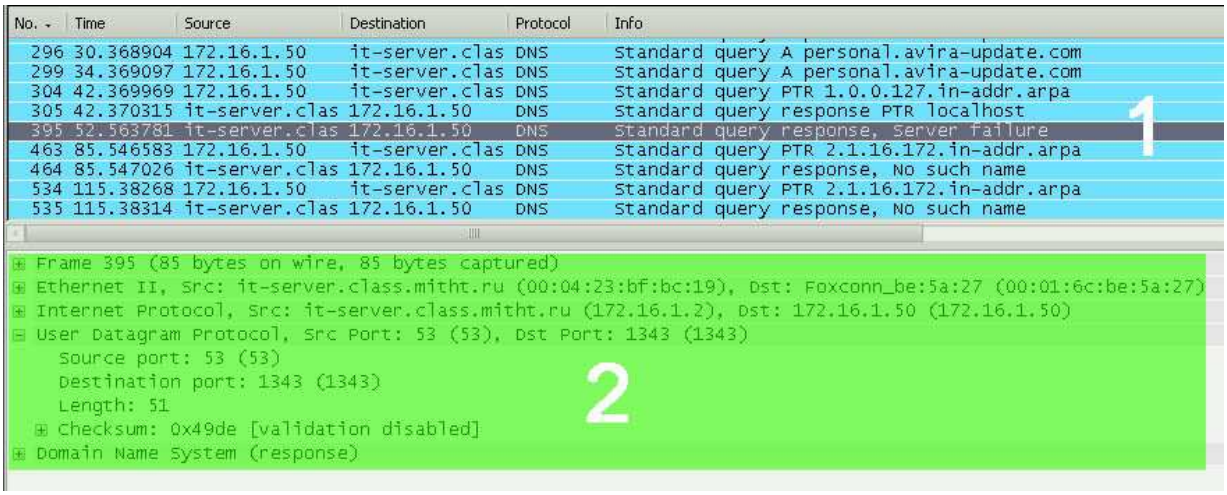


Рис. 13. Информационное поле программы

Выделенная область	Описание и функции
1	Выделенная запись в листе списка захваченных *PDU*. Запись выделятся нажатием левой кнопки мыши. Программа помечает текущую выделенную запись серым цветом
2	Подробная информация о выделенном *PDU*

Информация о выделенном *PDU* выводится в виде иерархического списка. Иерархия соответствует порядку инкапсуляции данных, применяемой при использовании протоколов стека *TCP/IP* для передачи информации между устройствами.

На рис. 14 показан пример вывода информации о захваченном *PDU* протокола *HTTP*.

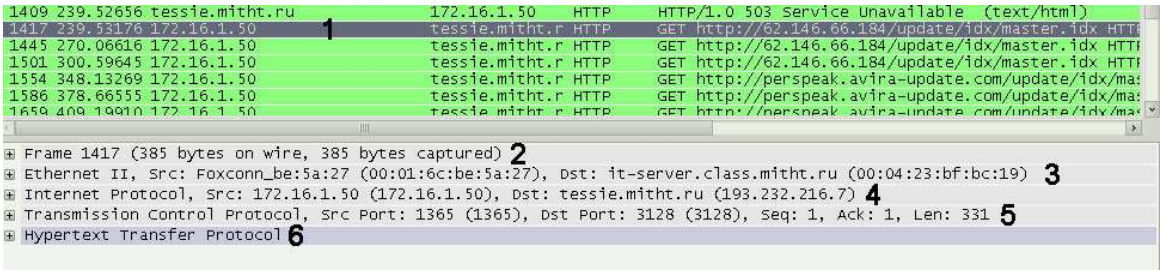


Рис. 14. Информация о захваченном *PDU* протокола *HTTP*

Выделенная область	**Описание и функции**
1	Выделенное *PDU* в поле списка захваченных *PDU*. В соответствии с установками по умолчанию, программа отмечает выделенное *PDU* серым цветом
2	В этом вложенном списке содержится справочная информация о захваченном *PDU*, такая как: время захвата, длина *PDU* и т.д.
3	В этом вложенном списке расположена информация о заголовке протокола канального (*Data Link*) уровня. В данном случае это протокол *Ethernet*
4	В этом вложенном списке расположена информация о заголовке протокола сетевого (*Network*) уровня. В данном случае это протокол *IP*
5	В этом вложенном списке расположена информация о заголовке протокола транспортного (*Transport*) уровня. В данном случае это протокол *TCP*
6	В этом вложенном списке расположена информация о заголовке протокола транспортного (*Application*) уровня. В данном случае это протокол *HTTP*

Интерпретация вложенных списков

Каждый вложенный список представляет собой последовательность полей (всех, или основных), содержащихся в заголовке протокола, используемого при инкапсуляции данных.

Порядок полей в списке соответствует порядку полей в заголовке протокола.

Протокол Ethernet

Стандарты *Ethernet* определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде – на канальном уровне модели *OSI*.

Схематичное изображение кадра протокола *Ethernet* и соответствующий вывод программы *Wireshark* показаны на рис. 15. Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой.

7	1	6	6	2	46-1500	4
Preamble	Start of Frame	**Destination**	**Source**	**Type**	Data	FCS

```
⊞ Frame 1417 (385 bytes on wire, 385 bytes captured)
⊟ Ethernet II, Src: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27), Dst: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf:bc:19)
  ⊞ Destination: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf:bc:19)
  ⊞ Source: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27)
    Type: IP (0x0800)
⊞ Internet Protocol, Src: 172.16.1.50 (172.16.1.50), Dst: tessie.mitht.ru (193.232.216.7)
⊞ Transmission Control Protocol, Src Port: 1365 (1365), Dst Port: 3128 (3128), Seq: 1, Ack: 1, Len: 331
⊞ Hypertext Transfer Protocol
```

Рис. 15. Поля заголовка кадра протокола *Ethernet*

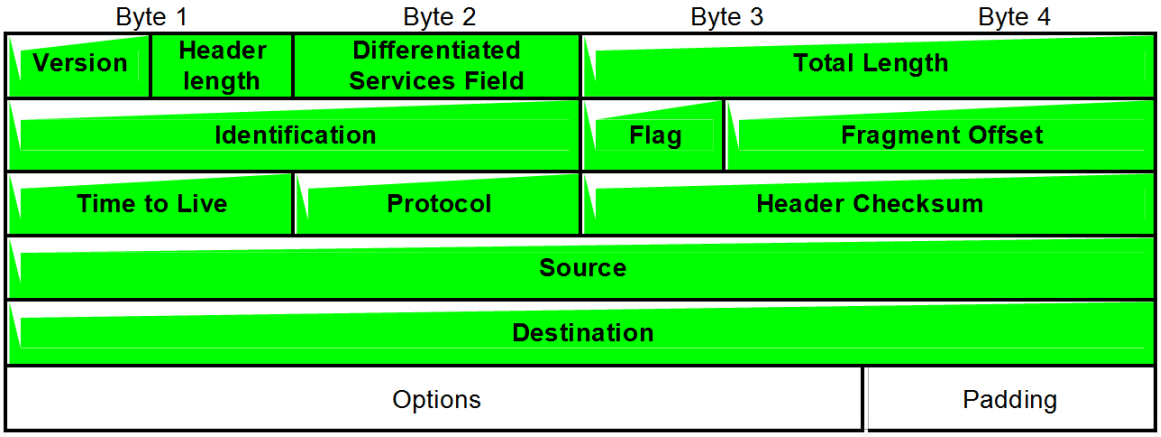
Информацию в заголовке списка можно интерпретировать следующим образом:

- **`Ethernet II,`** – это кадр протокола *Ethernet*;
- **`Src: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27),`** – физический адрес устройства отправителя, **`00:01:6c:be:5a:27`**, производитель сетевой карты – компания *Foxconn*;
- **`Dst: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf:bc:19)`** – физический адрес устройства получателя **`00:04:23:bf:bc:19`**, *DNS* имя устройства – **`it-server.class.mitht.ru`**.

Поле	Описание
Destination	**`Destination: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf:bc:19)`** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Source	**`Source: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27)`** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка.
Type	**`Type: IP (0x0800)`** На сетевом уровне используется протокол *IPv4*. Значение, этого поля позволяет устройству определить, какому протоколу сетевого уровня следует дальше передать полученное *PDU*. В данном случае – это протокол *IP*. Другие наиболее часто встречающиеся значения поля *Type*: **`0x0806`** – *ARP*, **`0x86DD`** – *IPv6*.

Протокол IP

Протокол *IP* – протокол сетевого уровня, обеспечивающий систему глобальной логической адресации для устройств в сети. Схематичное изображение заголовка пакета протокола *IP* и соответствующий вывод программы *Wireshark* показаны на рис. 16. Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой.




```
⊞ Frame 1417 (385 bytes on wire, 385 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27), Dst: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf:bc:19)
⊟ Internet Protocol, Src: 172.16.1.50 (172.16.1.50), Dst: tessie.mitht.ru (193.232.216.7)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ⊞ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 371
    Identification: 0xd63d (54845)
  ⊞ Flags: 0x04 (Don't Fragment)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: TCP (0x06)
  ⊞ Header checksum: 0xdc14 [correct]
    Source: 172.16.1.50 (172.16.1.50)
    Destination: tessie.mitht.ru (193.232.216.7)
⊞ Transmission Control Protocol, Src Port: 1365 (1365), Dst Port: 3128 (3128), Seq: 1, Ack: 1, Len: 331
⊞ Hypertext Transfer Protocol
```

Рис. 16. Поля заголовка пакета протокола *IP*

Информацию в заголовке списка можно интерпретировать следующим образом:

- **`Internet Protocol,`** – это пакет протокола *IP*;
- **`src: 172.16.1.50 (172.16.1.50),`** – сетевой адрес устройства отправителя 172.16.1.50;
- **`Dst: tessie.mitht.ru (193.232.216.7)`** – сетевой адрес устройства получателя 193.232.216.7, *DNS* имя устройства получателя **`tessie.mitht.ru`**.

Интерпретация значений наиболее важных полей приведена в следующей таблице.

Поле	Описание
Time to Live	**`Time to live: 128`** Максимально возможное количество сетевых устройств, которые могут обработать и передать пакет дальше по сети равняется 128
Protocol	**`Protocol: TCP (0x06)`** На транспортном уровне используется протокол *TCP*. Значение, этого поля позволяет устройству определить, какому протоколу транспортного уровня следует дальше передать полученное *PDU*. В данном случае – это протокол *TCP* Другие наиболее часто встречающиеся значения поля *Protocol*: **`0x01`** – *ICMP*,

	0x11 – *UDP*
Source	**Source: 172.16.1.50 (172.16.1.50)** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Destination	**Destination: tessie.mitht.ru (193.232.216.7)** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка

Протокол TCP

Протокол *TCP* – протокол транспортного уровня, обеспечивающий надёжную передачу информации между приложениями взаимодействующих устройств. Схематичное изображение заголовка пакета протокола IP и соответствующий вывод программы *Wireshark* показаны на рис. 17. Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой.

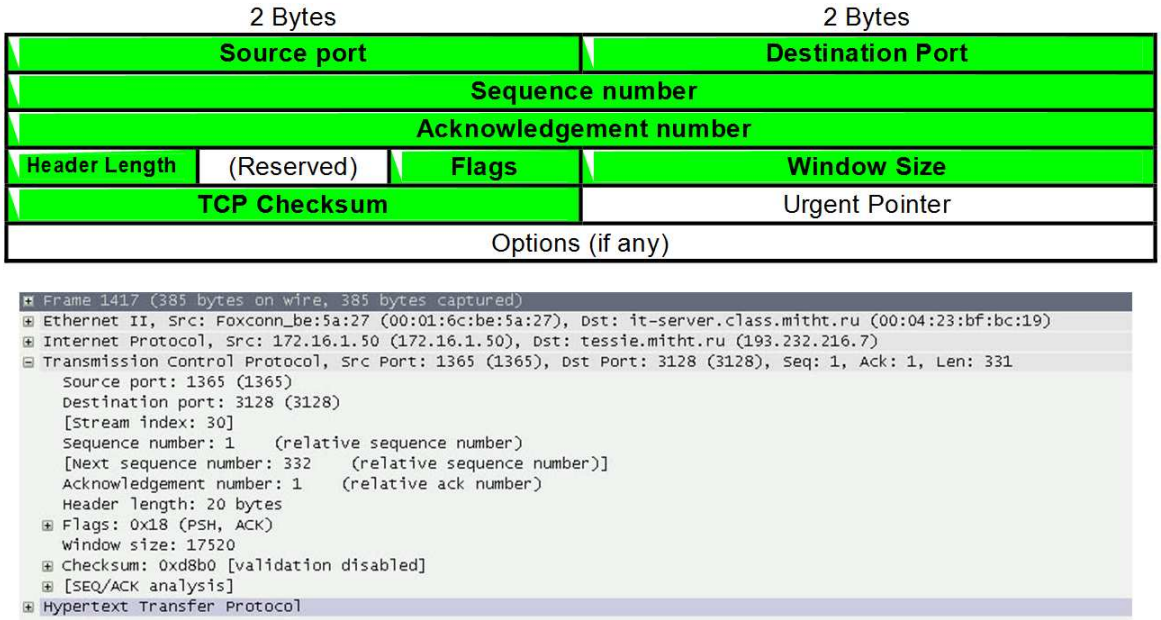


Рис. 17. Поля заголовка сегмента *TCP*

Информацию в заголовке списка можно интерпретировать следующим образом:

- **Transmission control Protocol,** – это сегмент протокола *TCP*;
- **Src Port: 1365 (1365),** – приложение устройства отправителя использует порт 1365;
- **Dst Port: 3128 (3128),** – приложение устройства получателя использует порт 3128;
- **Len: 331** – сегмент содержит 331 байт информации.

Интерпретация значений наиболее важных полей приведена в таблице ниже.

Поле	Описание
Source port	**`Source Port: 1365 (1365)`** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Destination port	**`Destination Port: 3128 (3128)`** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Seqience number и Acknowledgement number	**`Sequence number: 1 (.relative sequence number)`** **`[Next sequence number: 332 (relative sequence number)]`** **`Acknowledgement number: 1 (relative ack number)`** Поля, использующиеся для организации надёжной доставки информации между приложениями
Window	Количество байт, которые могут быть переданы без подтверждения

Протокол UDP

Протокол *UDP* – протокол транспортного уровня, обеспечивающий передачу информации между приложениями взаимодействующих устройств с минимальными задержками. Схематичное изображение заголовка пакета протокола *IP* и соответствующий вывод программы *Wireshark* показаны на рис. 18. Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой.

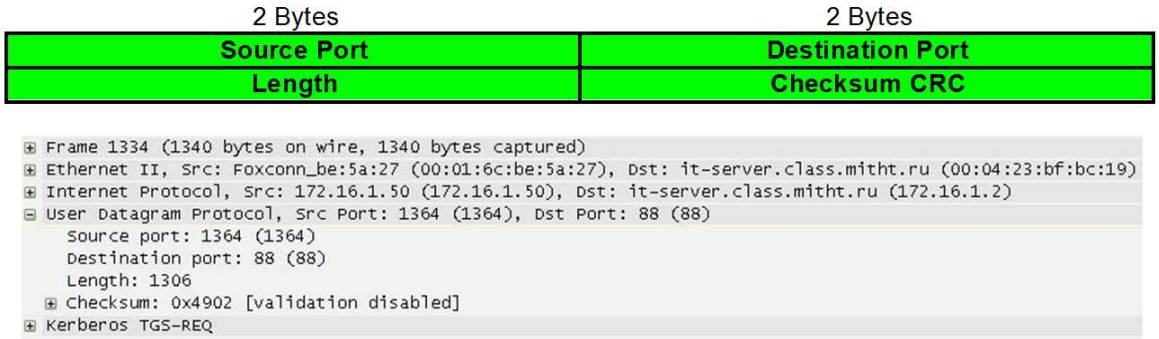


Рис. 18. Поля заголовка датаграммы *UDP*

Информацию в заголовке списка можно интерпретировать следующим образом:

- **`User Datagram Protocol,`** – это датаграмма протокола *UDP*;
- **`Src Port: 1364 (1364),`** – приложение устройства отправителя использует порт 1364;
- **`Dst Port: 88 (88)`** – приложение устройства получателя использует порт 88.

Поле	Описание

Source port	**Source Port: 1364 (1364)** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Destination port	**Destination Port: 88 (88)** Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка
Length	Длина датаграммы

Практическая часть

1. Запустите программу *Wireshark*. Настройте параметры захвата сетевого трафика в соответствии с рис. 19.

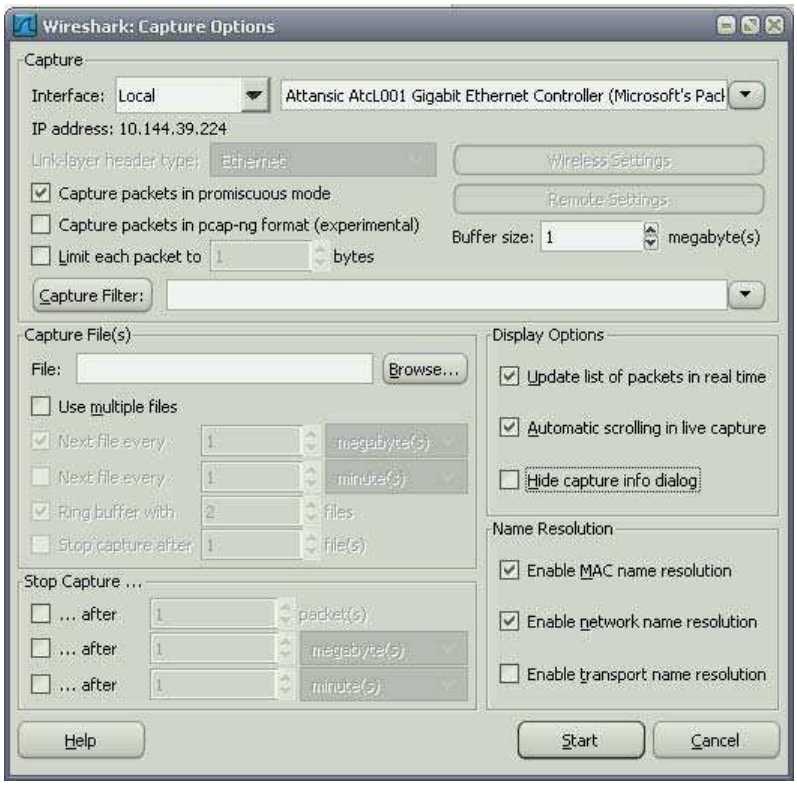


Рис. 19. Параметры захвата сетевого трафика

2. Должны быть активированы следующие опции (воспользуйтесь словарем, если потребуется перевести названия с английского на русский язык или наоборот):

- захватывать пакеты в неразборчивом режиме;
- обновлять список в режиме реального времени;
- автоматически прокручивать список к новым пакетам;
- включить распознавание *MAC*-адресов;
- включить разрешение сетевых адресов.

В качестве интерфейса, используемого для захвата трафика, выберите физический (не виртуальный) адаптер и установите тип адаптера *Local*.

3. Запустите процесс захвата трафика.
4. Настройте фильтрацию вывода по протоколам *DNS* и *HTTP*.
5. Откройте при помощи браузера сайт **`www.google.com`**.
6. Остановите захват трафика.
7. Проанализируйте трафик, захваченный программой. При анализе трафика необходимо произвести следующие действия:

• Среди *PDU*, захваченных программой, найдите *DNS*-запрос (*query*) и *DNS*-ответ (*query response*).

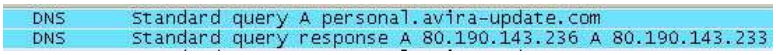


Рис. 20. Запрос и ответ по протоколу *DNS*

• Посмотрев содержимое *DNS*-запроса и *DNS*-ответа выясните и запишите в отчёт *DNS*-имя сервера.

• Среди *PDU*, захваченных программой, найдите *HTTP*-запрос (*HTTP GET*).

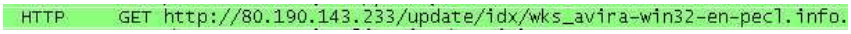


Рис. 21. Запрос по протоколу *HTTP*

• Посмотрев содержимое *PDU*, выясните и запишите в отчёт сетевой адрес сервера **`google.com`**, а также данные о вашем компьютере, которые браузер передал на сервер: версию *Windows*, месторасположение компьютера (страна) и т.д.

8. Изучив содержимое *DNS*-запроса, *HTTP*-запрос и *DNS*-ответа выясните и запишите в отчёт следующую информацию:

• сетевой адрес компьютера;

• *MAC*-адрес компьютера;

• сетевой адрес шлюза;

• *MAC*-адрес шлюза;

• *IP*-адрес прокси-сервера;

- *DNS* имя прокси-сервера;
- сетевой адрес *DNS*-сервера;
- протокол транспортного уровня, который использует сервис *DNS*;
- порт, на который осуществляется *DNS*-запрос;
- протокол транспортного уровня, который использует протокол *HTTP*;
- порт, на который осуществляется запрос обновления антивируса по протоколу *HTTP*.

9. Сохраните захваченный трафик.

Контрольные вопросы

1. Что такое сниффер?
2. Расскажите про отличия между хабом и свитчем.
3. Чем отличаются концентратор и коммутатор в аспекте сетевой безопасности?
4. Объясните, почему при использовании коммутаторов сниффинг малоэффективен.
5. Каким образом можно избежать утечку информации, учитывая, что сеть построена с использованием не только коммутаторов, но и хабов, и в ней используются незащищенные беспроводные соединения?
6. Что такое *Wireshark*?
7. Что означает фраза «захват трафика сниффером»?
8. Расскажите, как проанализировать захваченный трафик.
9. Что такое фильтры? Для чего они нужны?
10. Какие инструменты можно использовать при построении фильтра в *Wireshark*?